

Granica ciągu

Formalna definicja (epsilon–N)

Niech $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ będzie ciągiem liczb rzeczywistych. Mówimy, że liczba $L \in \mathbb{R}$ jest granicą ciągu (a_n) , i zapisujemy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L,$$

jeżeli dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje liczba naturalna N taka, że dla wszystkich $n \geq N$ zachodzi

$$|a_n - L| < \varepsilon.$$

Innymi słowy: po pewnym indeksie wszystkie wyrazy ciągu leżą w przedziale $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Własności granic (Arytmetyka granic)

Jeśli ciągi (a_n) i (b_n) są zbieżne i

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \quad \text{oraz} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B,$$

to prawdziwe są następujące twierdzenia:

1. Granica sumy/różnicy:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = A \pm B$$

2. Granica iloczynu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$$

3. Granica iloczynu przez stałą: Dla dowolnej stałej $c \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot a_n) = c \cdot A$$

4. Granica ilorazu: Jeśli $B \neq 0$ oraz $b_n \neq 0$ dla każdego n ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$$

Przykłady (rozwiązane krok po kroku)

Poniżej podaję trzy przykłady — dwa z dowodami epsilon–N oraz przykład, który pokazuje rozbieżność.

Przykład 1: $a_n = \frac{1}{n}$. **Pokaż, że** $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Dowód: 1. Chcemy udowodnić, że dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje N takie, że dla $n \geq N$ mamy $\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon$. 2. Obliczamy: $\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n}$. 3. Żądamy, aby $\frac{1}{n} < \varepsilon$, czyli $n > \frac{1}{\varepsilon}$. 4. Wybieramy dowolne całkowite N spełniające

$$N > \frac{1}{\varepsilon},$$

np. $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$. Wtedy dla każdego $n \geq N$ zachodzi $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$, co kończy dowód.

Uwagi: to jest klasyczny prosty przykład; pokazuje bezpośrednio konstrukcję N w zależności od ε .

Przykład 2: $a_n = \frac{2n+1}{n+3}$. **Pokaż, że** $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$.

Dowód: 1. Najpierw przekształcamy wyrażenie, aby uwidocznili składnik dążący do zera:

$$\frac{2n+1}{n+3} = \frac{2n+6-5}{n+3} = 2 - \frac{5}{n+3}.$$

2. Zatem

$$\left| \frac{2n+1}{n+3} - 2 \right| = \left| -\frac{5}{n+3} \right| = \frac{5}{n+3}.$$

3. Chcemy, by dla danego $\varepsilon > 0$ zachodziło $\frac{5}{n+3} < \varepsilon$. To jest równoważne warunkowi

$$n+3 > \frac{5}{\varepsilon} \iff n > \frac{5}{\varepsilon} - 3.$$

4. Wybierzmy więc

$$N = \left\lceil \frac{5}{\varepsilon} - 3 \right\rceil.$$

Dla każdego $n \geq N$ mamy $\frac{5}{n+3} \leq \frac{5}{N+3} < \varepsilon$, stąd $\left| \frac{2n+1}{n+3} - 2 \right| < \varepsilon$. To dowodzi, że $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+3} = 2$.

Uwagi: w praktyce najpierw zwykle upraszczamy wyrażenie algebraicznie, a potem wykonujemy argument epsilon-N.

Przykład 3: $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$. Pokaż, że ciąg jest rozbieżny.

Analiza: 1. Zauważmy, że $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$ gdy $n \rightarrow \infty$, ponieważ

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1.$$

2. Jednak przed znakiem stoi czynnik $(-1)^n$, więc wyrazy ciągu oscylują między wartościami bliskimi 1 i -1 .

3. Rozważmy dwie podciągi:

$$a_{2k} = (-1)^{2k} \frac{2k}{2k+1} = 1 \cdot \frac{2k}{2k+1} = \frac{2k}{2k+1} \rightarrow 1.$$

$$a_{2k+1} = (-1)^{2k+1} \frac{2k+1}{2k+2} = -1 \cdot \frac{2k+1}{2k+2} = -\frac{2k+1}{2k+2} \rightarrow -1.$$

4. Otrzymujemy więc, że jedna podciąg ma granicę 1, a inna podciąg ma granicę -1 . Ponieważ granice podciągów są różne, główny ciąg nie może mieć granicy (gdyby miał, wszystkie podciągi miałyby tę samą granicę).

Wniosek: a_n jest rozbieżny.

Twierdzenie o trzech ciągach

Jest to bardzo użyteczne narzędzie do obliczania granic, których nie da się łatwo wyznaczyć bezpośrednio.

Twierdzenie: Niech dane będą trzy ciągi (a_n) , (b_n) i (c_n) . Jeśli dla dostatecznie dużych n (np. dla wszystkich $n \geq n_0$) zachodzi nierówność:

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

oraz ciągi (a_n) i (c_n) mają tę samą granicę:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L,$$

to ciąg (b_n) również jest zbieżny do tej granicy:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L.$$

Przykład: Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n)}{n}$.

1. **Oszacowanie:** Wiemy, że funkcja sinus przyjmuje wartości z przedziału $[-1, 1]$. Zatem dla każdego $n \in \mathbb{N}$:

$$-1 \leq \sin(n) \leq 1$$

2. **Budowa nierówności:** Dzielimy wszystkie strony nierówności przez n (które jest liczbą dodatnią, więc nie zmieniamy znaków nierówności):

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$$

3. **Znalezienie granic ciągów skrajnych:**

- Ciąg dolny: $a_n = -\frac{1}{n}$. Jego granica to $\lim_{n \rightarrow \infty} (-\frac{1}{n}) = 0$.
- Ciąg górny: $c_n = \frac{1}{n}$. Jego granica to $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

4. **Wniosek:** Ponieważ ciąg $\frac{\sin(n)}{n}$ jest “ściśnięty” przez dwa ciągi zbieżne do tej samej granicy (równej 0), to na mocy twierdzenia o trzech ciągach:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0.$$

Granice niewłaściwe

Mówimy, że ciąg (a_n) jest rozbieżny do nieskończoności (co zapisujemy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$), jeśli dla każdej, dowolnie dużej liczby $M > 0$, istnieje taka liczba naturalna N , że dla wszystkich $n \geq N$ zachodzi:

$$a_n > M.$$

Analogicznie, ciąg jest rozbieżny do minus nieskończoności ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$), jeśli dla każdej liczby $M < 0$ istnieje N takie, że dla $n \geq N$ zachodzi $a_n < M$.

Przykład: Pokaż, że $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$.

1. Niech M będzie dowolną, dużą liczbą dodatnią.
2. Chcemy znaleźć N takie, że dla $n \geq N$ będzie zachodzić $n^2 > M$.
3. Rozwiązując nierówność $n^2 > M$ względem n (pamiętając, że $n > 0$), otrzymujemy $n > \sqrt{M}$.
4. Wystarczy więc wybrać $N = \lceil \sqrt{M} \rceil$. Wtedy dla każdego $n \geq N$ nierówność $n > \sqrt{M}$ będzie spełniona, a co za tym idzie, $n^2 > M$. To dowodzi, że ciąg jest rozbieżny do ∞ .

Kilka wskazówek technicznych i strategii

- **Wyrażenia wymierne (ułamki wielomianów):** Dziel licznik i mianownik przez najwyższą potęgę n z mianownika. To najczęstsza i najbardziej niezawodna metoda.

- **Wyrażenia z pierwiastkami:** Często pomaga pomnożenie i podzielenie przez sprzężenie (np. jeśli masz $\sqrt{a} - b$, mnożysz przez $\frac{\sqrt{a}+b}{\sqrt{a}+b}$).
- **Twierdzenie o trzech ciągach:** Używaj go, gdy w ciągu występują funkcje ograniczone, takie jak $\sin(n)$, $\cos(n)$ lub $(-1)^n$.
- **Znane granice:** Pamiętaj o ważnych granicach, takich jak $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.